

KOMBINATORIAL DAN PELUANG DISKRIT



Kombinatorial

1. Kombinatorial adalah cabang Matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek.
2. Solusi yang diperoleh dengan kombinatorial adalah jumlah cara pengaturan objek-objek tertentu di dalam himpunannya



Percobaan

Kombinatorial didasarkan pada hasil yang diperoleh dari suatu percobaan. Contoh percobaan dan hasilnya :

1. Melempar dadu
 2. Melempar koin uang Rp 100,-
 3. Memilih 5 orang wakil
 4. Menyusun jumlah kata yang panjangnya 5 huruf
-



Kaedah Dasar Menghitung

- 
1. Kaedah dasar menghitung yang digunakan dalam kombinatorial : kaidah perkalian dan kaidah penjumlahan.
 2. Kaedah perkalian dan kaidah penjumlahan dapat diperluas hingga mengandung lebih dari dua percobaan



Kaedah Dasar Menghitung

1. Kaidah perkalian bila percobaan 1 dan percobaan 2 dilakukan, maka terdapat $p \times q$ hasil percobaan (atau menghasilkan $p \times q$ kemungkinan jawaban).
2. Kaidah penjumlahan bila hanya satu percobaan saja yang dilakukan (percobaan 1 atau percobaan 2), terdapat $p + q$ kemungkinan hasil percobaan (menghasilkan $p + q$ kemungkinan jawaban) yang mungkin terjadi.

Contoh

Misalkan 2 buah dadu yang berbeda warnanya (merah dan putih) dilontarkan. Ada berapa macam cara untuk mendapatkan jumlah angka 4 atau 8 ?

Cara untuk mendapatkan jumlah angka = 4 adalah sebagai berikut :

Dadu merah	Dadu putih
1	3
2	2
3	1

Ada tiga cara

Cara untuk mendapatkan jumlah angka = 8 adalah sebagai berikut :

Dadu merah	Dadu putih
2	6
3	5
4	4
6	2
5	3

Ada lima cara

Jadi untuk mendapatkan jumlah angka 4 atau 8 adalah $3 + 5 = 8$ cara

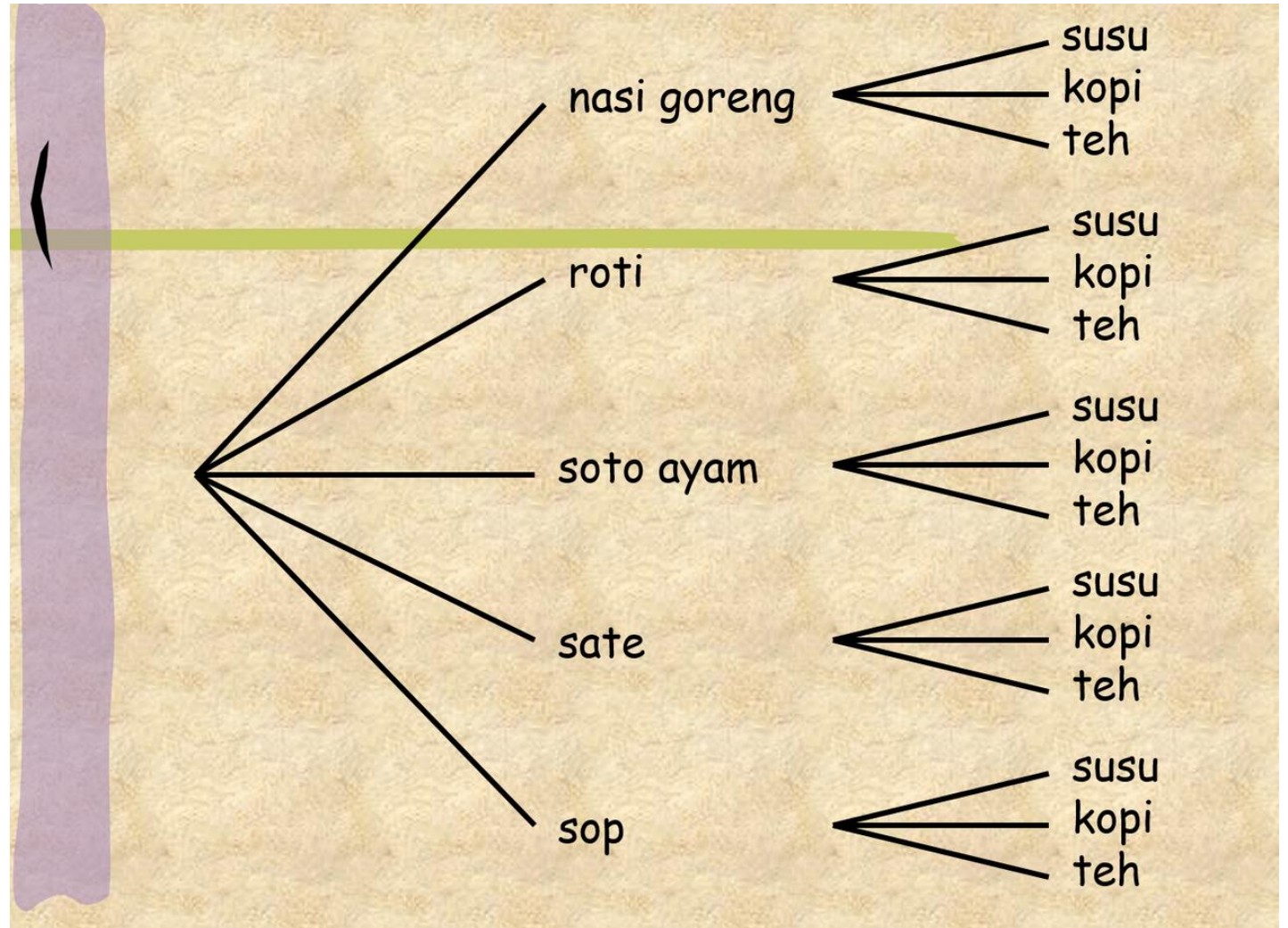
contoh

Contoh

Sebuah restoran menyediakan lima jenis makanan, misalnya nasi goreng, roti, soto ayam, sate dan sop, serta ketiga jenis minuman yaitu susu, kopi, dan the. Jika setiap orang boleh memesan satu makanan dan satu minuman, berapa nbanyak pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan?

Dari persoalan diatas, kita dapat menggunakan diagram pohon untuk menentukan jumlah pasangan makanan dan minuman yang akan dipesan.

solusi



Perluasan Kaedah Menghitung

1. Jika n percobaan masing - masing mempunyai $p_1, p_2, \dots p_n$ hasil percobaan yang mungkin terjadi yang dalam hal ini setiap p_1 tidak bergantung pada pilihan sebelumnya,
2. maka jumlah hasil percobaan yang mungkin terjadi adalah :
3. $p_1 \times p_2 \times \dots \times p_n$ (kaidah perkalian)
4. $p_1 + p_2 + \dots + p_n$ (kaidah penjumlahan)

contoh

Contoh

Jika ada sepuluh pertanyaan yang masing - masing bisa dijawab benar atau salah, berapakah kemungkinan kombinasi jawaban yang dibuat

$\frac{B/S}{1}$	$\frac{B/S}{2}$	$\frac{B/S}{3}$	$\frac{B/S}{4}$	$\frac{B/S}{5}$	$\frac{B/S}{6}$	$\frac{B/S}{7}$	$\frac{B/S}{8}$	$\frac{B/S}{9}$	$\frac{B/S}{10}$
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

$$(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2) = 2^{10}$$

contoh

Contoh

Misal terdapat 6 buah buku berbahasa inggris, 8 buah buku berbahasa perancis, dan 10 buah buku berbahasa jerman. Masing - masing buku berbeda judulnya. -masing Berapa jumlah cara memilih :

- a. 3 buah buku, masing - masing dari tiap buah buku yang berbeda bahasa,
- b. 1 buku sembarang bahasa

(a) Jumlah cara memilih 3 buah buku, masing-masing dari tiap bahasa adalah $(6)(8)(10) = 480$ cara.

(b) Jumlah cara memilih 1 buah buku (sembarang bahasa) = $6 + 8 + 10 = 24$ cara

Contoh

Contoh

Berapa nilai k sesudah kode program Pascal berikut dieksekusi?

$k := 0$

for $p_1 := 1$ **to** n_1 **do**
 $k := k + 1$;

for $p_2 := 1$ **to** n_2 **do**
 $k := k + 1$;

.

.

.

for $p_m := 1$ **to** n_m **do**
 $k := k + 1$;

m buah kalang (pengulangan) **for**.
Dieksekusi sebanyak n_i kali.

Nilai k selalu ditambah 1 (nilai k pada awalnya 0).

Setiap kalang dilaksanakan **tidak secara bersamaan**, maka nilai k dihitung dgn **kaidah penjumlahan**.

Jadi $k = n_1 + n_2 + \dots + n_m$.

contoh

Contoh

Berapa nilai k sesudah kode program Pascal berikut dieksekusi?

```
k := 0
for p1 := 1 to n1 do
  for p2 := 1 to n2 do
    .
    .
    .
  for pm := 1 to nm do
    k := k + 1;
```

m buah kalang (pengulangan) **for-do bersarang** (*nested*).

Dieksekusi sebanyak n_i kali.

Nilai k selalu ditambah 1 (nilai k pada awalnya 0).

Setiap kalang dilaksanakan **secara bersamaan**, maka nilai k dihitung dgn **kaidah perkalian**.

Jadi $k = n_1 \times n_2 \times \dots \times n_m$.

contoh

Contoh

Jika terdapat 64 posisi pengisian bit yang masing-masing memiliki 2 kemungkinan nilai, 0 atau 1, maka jumlah kombinasi kunci yang harus dicoba adalah :

$$(2)(2)(2)(2)(2) \cdots (2)(2) \text{ (sebanyak 64 kali)} = 2^{64} \\ = 18.446.744.073.709.551.616$$

contoh

Contoh

Suatu bilangan dibentuk dari angka-angka
2, 3, 4, 5, 7, 8, dan 9

7 angka

Misalkan pengulangan angka tidak dibolehkan.

Berapa banyak bilangan 4 angka yang kurang dari 5000 namun habis dibagi 5 yang dapat dibentuk dari angka-angka tersebut?

solusi

Ada 4 angka bilangan yang akan dibentuk : _ _ _ _

Karena disyaratkan bilangan kelipatan 5, maka angka paling kanan hanya dapat diisi dengan angka 5 saja (satu cara) $\rightarrow$ _ _ _ 5

Angka posisi ke 1 dapat diisi dengan 3 cara (yaitu 2, 3 dan 4) $\rightarrow$
< 5000

Angka posisi ke 2 dapat diisi dengan 5 cara (2 angka lain sudah dipakai untuk posisi ke 1 dan ke 4) $7 - 2 = 5$

Angka posisi ke 3 dapat diisi dengan 4 cara (3 angka lain sudah dipakai untuk posisi ke 1, ke 2 dan ke 4) $7 - 3 = 4$

Karena seluruh posisi angka harus terisi, maka kita menggunakan kaidah perkalian, yaitu $3 \times 5 \times 4 \times 1 = 60$ buah.

Prinsip- prinsip Inklusi

Informasi terkecil yang dapat disimpan di dalam memori komputer adalah *byte*.
Setiap byte disusun oleh 8-bit.

Berapa banyak jumlah byte yang dimulai dengan '11'
atau berakhir dengan '11' ?

Misalkan :

A = himpunan byte yang dimulai dengan '11'

B = himpunan byte yang diakhiri dengan '11'

$A \cap B$ = himpunan byte yang berawal **dan**
berakhir dengan '11'

Prinsip-prinsip Inklusi lanjutan

$A \cup B$ = himpunan byte yang berawal dengan '11' atau berakhir dengan '11'

Jumlah byte yang dimulai dengan '11' adalah $2^6 = 64$ buah, karena 2 posisi pertama sudah diisi dengan '11', sehingga cukup mengisi 6 posisi bit sisanya.
Jadi $|A| = 64$

1 1 - - - - - → 8 bit

Jumlah byte yang diakhiri dengan '11' adalah $2^6 = 64$ buah,
Jadi $|B| = 64$

- - - - - 1 1

Prinsip-prinsip Inklusi

Jumlah byte yang berawal **dan** berakhir dengan '11' ada 2^4 16 buah, karena 2 posisi pertama dan 2 posisi terakhir sudah diisi dengan '11', sehingga tinggal mengisi 4 posisi bit di tengah saja. Jadi $|A \cap B| = 16$

1 1 - - - - 1 1

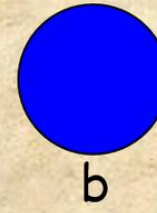
Menggunakan prinsip inklusi-eksklusi

$$\begin{aligned} |A \cup B| &= |A| + |B| - |A \cap B| = 2^6 + 2^6 - 2^4 \\ &= 64 + 64 - 16 = 112 \text{ buah} \end{aligned}$$

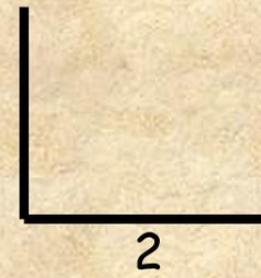
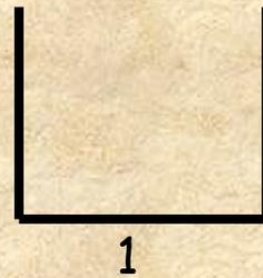
Permutasi

Definisi : Permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek.

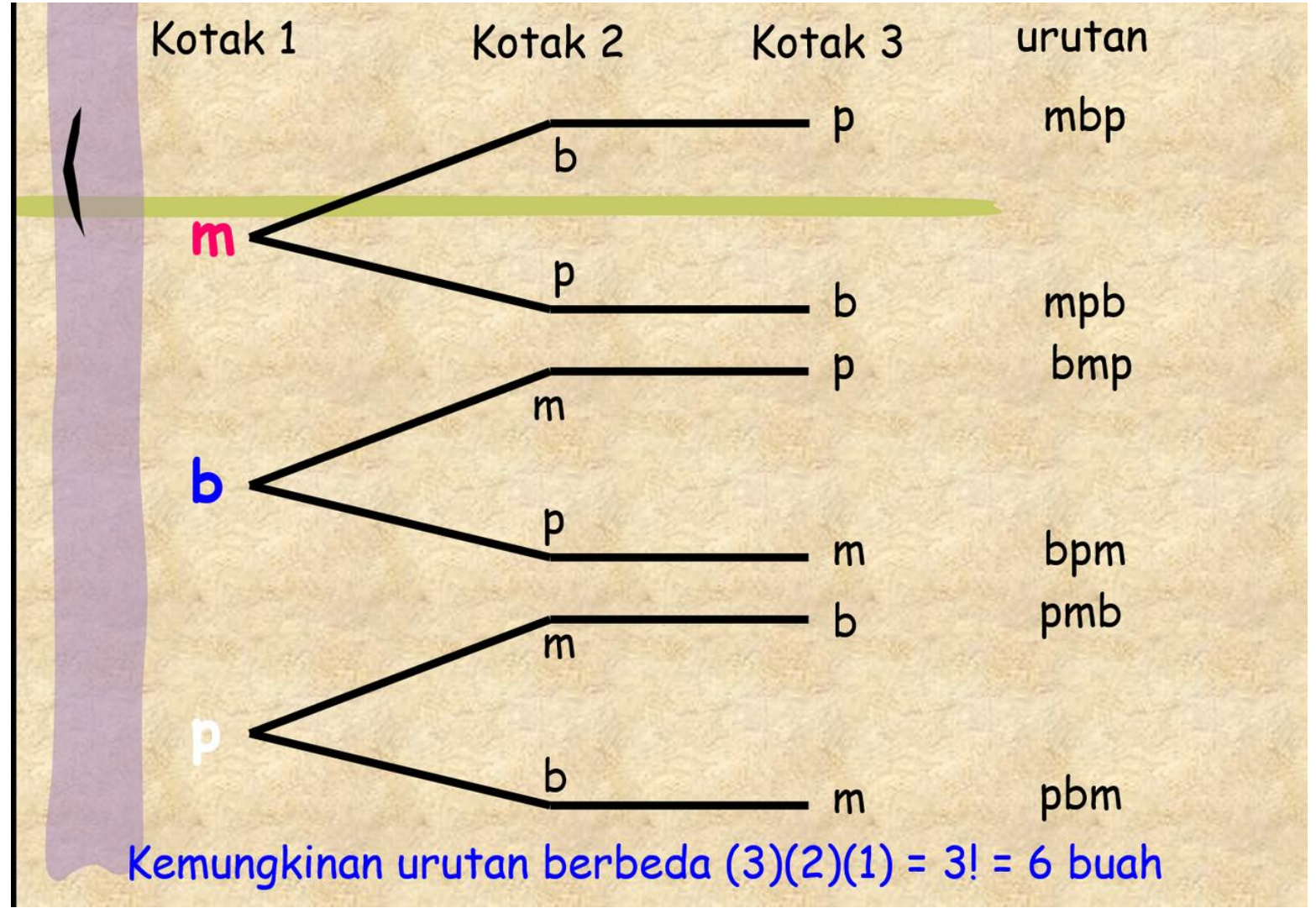
Bola :



Kotak :



Conto permutasi

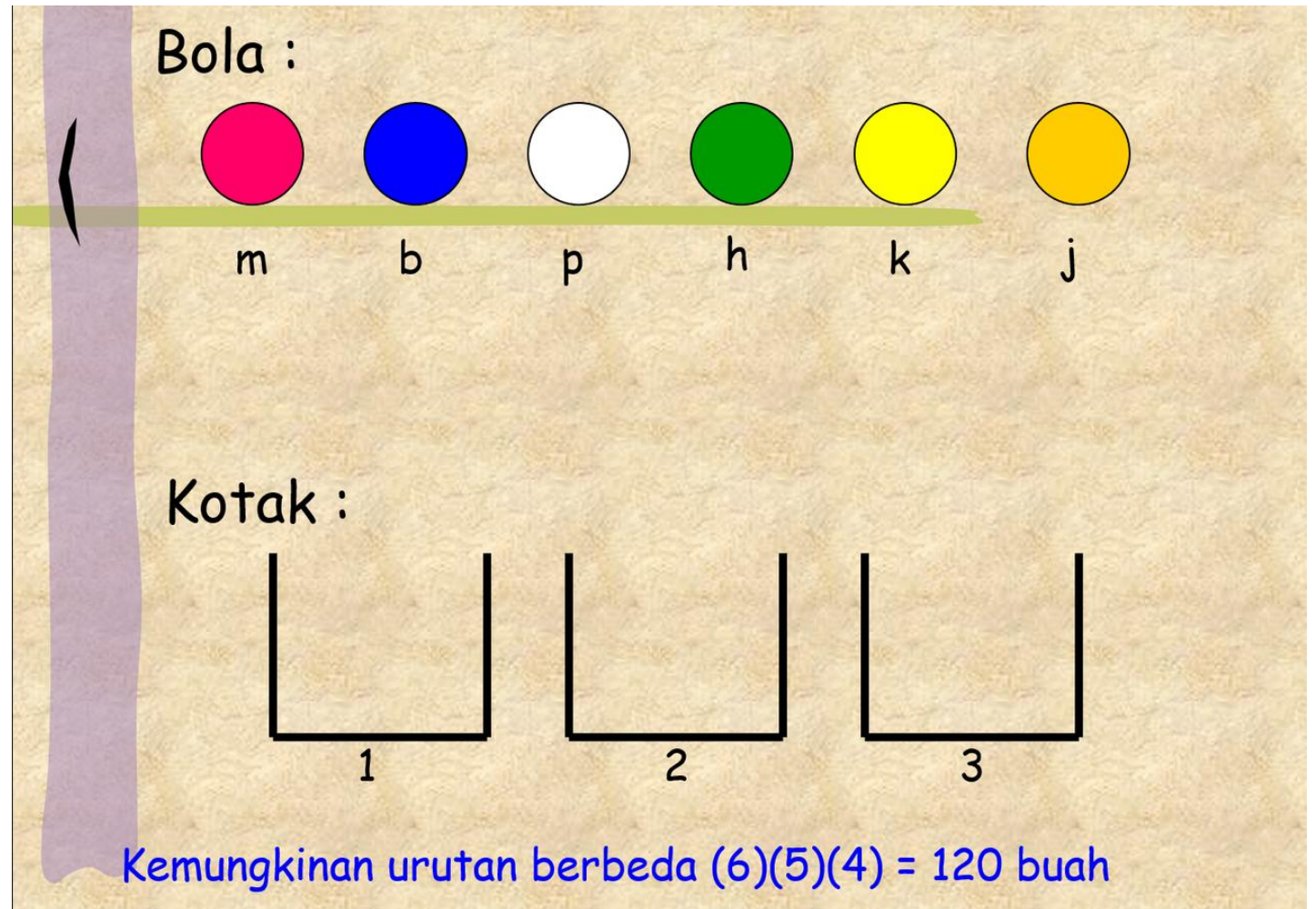


Permutasi

Permutasi

- # **Definisi 6.1:** Permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek.
- # Permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi aturan perkalian .
- # Menurut kaidah perkalian permutasi dari n objek adalah :
$$n(n - 1)(n - 2) \dots (2)(1) = n! \quad (6.1)$$

Contoh permutasi



contoh

Jika contoh dirampatkan (bentuk secara umum) sehingga
ada n buah bola yang berbeda warnanya dan
 r buah kotak ($r \leq n$), maka

Kotak ke-1 dapat diisi oleh salah satu dari n bola (ada n pilihan)

Kotak ke-2 dapat diisi oleh salah satu dari $(n - 1)$ bola (ada $n-1$ pilihan)

Kotak ke-3 dapat diisi oleh salah satu dari $(n - 2)$ bola (ada $n-2$ pilihan)

Kotak ke- r dapat diisi oleh salah satu dari $(n-(r-1))$ bola (ada $n-r+1$ pilihan)

Menurut kaidah perkalian, jumlah urutan berbeda dari penempatan bola
adalah $\rightarrow n(n-1)(n-2)\dots(n-(r-1))$

Permutasi

Permutasi-r

Jumlah susunan berbeda dari pemilihan r objek yang diambil dari n objek disebut permutasi - r , dilambangkan dengan $P(n,r)$, yaitu :

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n - r)!} \quad r \leq n \quad (6.2)$$

Definisi 6.2 : Permutasi r dari n elemen adalah jumlah kemungkinan urutan r buah elemen yang dipilih dari n buah elemen, dengan $r \leq n$. Dalam hal ini pada setiap kemungkinan urutan **tidak ada elemen yang sama**.

Contoh kasus

Jumlah cara memasukkan 6 buah bola yang berbeda warnanya ke dalam 3 buah kotak adalah

$$P(6,3) = \frac{6!}{(6-3)!} = 120$$

Jumlah kemungkinan urutan 2 dari 3 elemen himpunan $A = \{a, b, c\}$ adalah

$$P(3,2) = \frac{3!}{(3-2)!} = 6$$

Perumusan

Bila $r = n$, maka persamaan (6.2) menjadi sama dengan (6.1)

$$P(n, n) = \frac{n!}{(n - n)!} = \frac{n!}{0!} = \frac{n!}{1} = n!$$

contoh

⌈ Berapa banyak " kata " yang terbentuk dari kata **BOSAN** ?

Cara 1 : $(5)(4)(3)(2)(1) = 120$ buah kata

Cara 2 : $P(5, 5) = 5! = 120$ buah kata

contoh

Contoh

Berapa banyak cara penyusunan 15 puzzle seperti contoh dibawah ini?

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	

Cara 1 : $P(16, 15) \rightarrow$ salah, karena sel kosong tidak dianggap sebagai sebuah objek berbeda dari yang lain.

$P(16, 16) = 16! \rightarrow$ betul

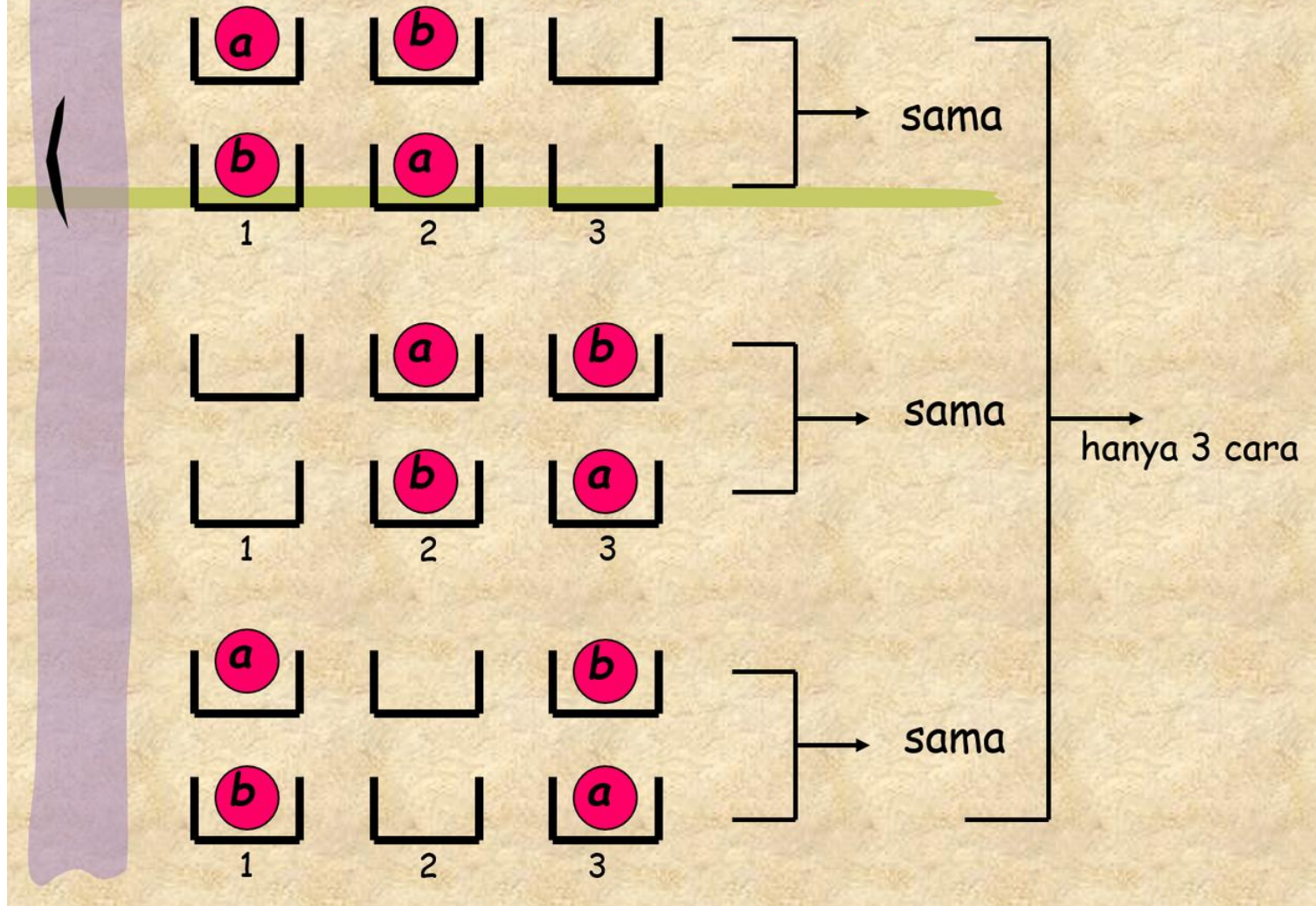
Kombinasi

Kombinasi

- # Kombinasi adalah bentuk khusus dari permutasi.
- # Jika pada permutasi urutan kemunculan diperhitungkan, maka pada kombinasi **urutan kemunculan diabaikan**.
- # Urutan abc, bca dan acb **dianggap sama** dan **dihitung sekali**.

contoh

Misalkan ada 2 buah bola yang warnanya sama



Lanjutan

Jumlah cara memasukkan 2 buah bola yang warnanya sama ke dalam 3 buah kotak

$$\frac{P(3,2)}{2!} = \frac{\frac{3!}{1!}}{2!} = \frac{(3)(2)}{2} = 3.$$

Sekarang bila jumlah bola 3 dan jumlah kotak 10, maka jumlah cara memasukkan bola ke dalam kotak adalah

$$\frac{P(10,3)}{3!} = \frac{\frac{10!}{7!}}{3!} = \frac{(10)(9)(8)}{3!}$$

Karena ada 3! cara memasukkan bola yang warnanya merah semua.

Lanjutan

Secara umum, jumlah cara memasukkan r buah bola yang **berwarna sama** ke dalam n buah kotak adalah

$$\frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-(r-1))}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Rumus $C = \frac{n!}{r!(n-r)!}$ disebut rumus **kombinasi- r** ,
dan dilambangkan dengan $C(n, r)$

$$\text{atau } \binom{n}{r}$$

Kombinasi

Kombinasi - r

Definisi 6.4 : Kombinasi r elemen dari n elemen adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut r elemen yang diambil dari n buah elemen.

Rumus :
$$C(n, r) = \frac{n!}{r! (n - r)!} \quad (6.3)$$

$C(n, r)$ dibaca " n diambil r", artinya r objek diambil dari n buah objek

Interpretasi si Kombinasi

Interpretasi kombinasi

Misalkan $A = \{1, 2, 3\}$

Jumlah himpunan bagian dengan 2 elemen yang dapat dibentuk dari himpunan A ada 3 buah, yaitu :

$$\begin{array}{l} \{1, 2\} = \{2, 1\} \\ \{1, 3\} = \{3, 1\} \\ \{2, 3\} = \{3, 2\} \end{array} \bigg\rangle 3 \text{ buah}$$

$$\text{atau } \binom{3}{2} = \frac{3!}{(3-2)!2!} = \frac{3!}{1!2!} = 3 \text{ buah}$$

Contoh

Ada berapa cara dapat memilih 3 dari 4 elemen himpunan $A = \{a, b, c, d\}$?

Ini adalah persoalan **kombinasi** karena **urutan kemunculan** ketiga elemen tersebut **tidak penting**

Himpunan bagian A dengan 3 elemen	Permutasi setiap himpunan bagian
$\{a, b, c\}$	$abc, acb, bca, bac, cab, cba$
$\{a, b, d\}$	$abd, adb, bda, bad, dab, dba$
$\{a, c, d\}$	$acd, adc, cda, cad, dac, dca$
$\{b, c, d\}$	$bcd, bdc, cdb, cbd, dbc, dcb$

Contoh lanjutan

Untuk setiap 3 elemen ada $3! = 6$ urutan yang berbeda (permutasi $P = n!$).

Jadi jumlah cara memilih 3 dari 4 elemen himpunan adalah

$$C(4,3) = \frac{4!}{3!(4-3)!} = 4$$

yaitu himpunan $\{a, b, c\}$, $\{a, b, d\}$, $\{a, c, d\}$, dan $\{b, c, d\}$.

Contoh

Contoh

Sebuah koin yang mempunyai sisi A dan sisi B di lempar keatas sebanyak 4 (empat) kali.

Berapakah jumlah kemungkinan munculnya sisi A sebanyak 3(tiga) kali?

Penyelesaian :

Ini adalah persoalan dari kombinasi karena kita tidak mementingkan kapan sisi A tersebut muncul.

Jadi, jumlah kemungkinan munculnya sisi A sebanyak 3(tiga) kali adalah

$$C(4,3) = \frac{4!}{3!(4-3)!} = \frac{(4) 3!}{3! \cdot 1!} = 4$$

Contoh

Contoh

Panitia : 6 orang, jumlah wanita lebih banyak dp jumlah pria

Panitia terdiri dari 5 wanita, 1 pria →

dapat dibentuk dengan $C(10,5) \times C(8,1)$

Panitia terdiri dari 4 wanita, 2 pria →

dapat dibentuk dengan $C(10,4) \times C(8,2)$

Panitia terdiri dari 6 wanita, 0 pria →

dapat dibentuk dengan $C(10,6) \times C(8,0)$

Jumlah cara pembentukan panitia seluruhnya = $C(10,5) \times C(8,1) + C(10,4) \times C(8,2) + C(10,6) \times C(8,0)$

contoh

Contoh

Andaikan apartemen A, B, C ditempati masing-masing oleh 4, 3 dan 3 orang mahasiswa. Jumlah cara menyewakan = $C(10,4) \times C(6,3) \times C(3,3)$

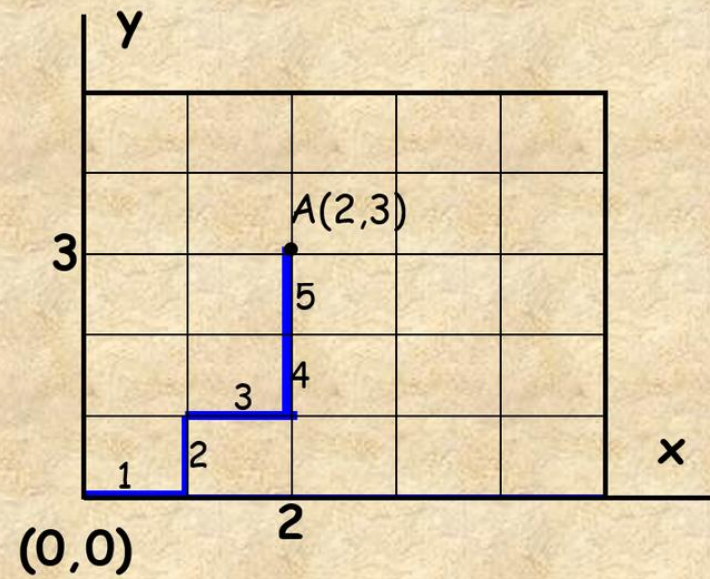
Andaikan apartemen A, B, C ditempati masing-masing oleh 3, 4 dan 3 orang mahasiswa. Jumlah cara menyewakan = $C(10,3) \times C(7,4) \times C(3,3)$

Andaikan apartemen A, B, C ditempati masing-masing oleh 3, 3 dan 4 orang mahasiswa. Jumlah cara menyewakan = $C(10,3) \times C(7,3) \times C(4,4)$

Total seluruh cara menyewakan = $C(10,4)C(6,3) + C(10,3)C(7,4) + C(10,3)C(7,3)$
 $= 3C(10,4)C(6,3)$

contoh

Contoh



Gambar 6.4

contoh

Panjang lintasan = $m + n$ langkah (m horizontal dan n vertikal)

Contohnya, pada gambar 6.4

Panjang lintasan dari $(0,0)$ ke $A(2,3) = 2 + 3 = 5$

Banyaknya lintasan =

$$= C(2+3, 2) = C(5, 2) = \frac{5!}{(2!)(3!)} = 10$$

$$= C(2+3, 3) = C(5, 3) = \frac{5!}{(3!)(2!)} = 10$$

Permutasi dan Kombinasi Bentuk Umum

Permutasi dan Kombinasi Bentuk Umum

Kita mempunyai n buah bola yang **tidak seluruhnya berbeda warna** (jadi, ada **beberapa bola yang warnanya sama** - *indistinguishable*). Misalkan dari **n** buah bola itu terdapat

n_1 bola diantaranya berwarna 1,

n_2 bola diantaranya berwarna 2,

n_k bola diantaranya berwarna k ,
dan $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$

Perumusan

Dengan demikian, **permutasi** n buah bola yang mana
 n_1 diantaranya berwarna 1,
 n_2 bola berwarna 2,...
 n_k bola berwarna k adalah :

$$P(n; n_1, n_2, \dots, n_k) = \frac{P(n, n)}{n_1! n_2! \dots n_k!} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!} \quad (6.4)$$

Perumusan Lanjutan

Jumlah **cara pengaturan** seluruh bola kedalam kotak

$$C(n; n_1, n_2, \dots, n_k) = \frac{n!}{n_1! n_2! n_3! \dots n_k!} \quad (6.5)$$

Dinamakan **kombinasi bentuk umum** (*generalized combination*)

Contoh Perumusan

Kita dapat melihat bahwa **tidak ada** perbedaan antara **permutasi bentuk umum** dengan **kombinasi bentuk umum**. Keduanya dapat dihitung dengan rumus yang sama

$$P(n; n_1, n_2, \dots, n_k) = C(n; n_1, n_2, \dots, n_k) \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$$

Contoh

$S = \{M, I, S, S, I, S, S, I, P, P, I\}$

huruf M = 1 buah (n_1)

huruf I = 4 buah (n_2)

huruf S = 4 buah (n_3)

huruf P = 2 buah (n_4)

$n = 1 + 4 + 4 + 2 = 11$ buah = jumlah elemen himpunan S

Ada 2 cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan ini, keduanya memberikan hasil yang sama :

Solusi

Cara 1 : Jumlah *string* =

$$P(11; 1, 4, 4, 2) = \frac{11!}{(1!)(4!)(4!)(2!)} = 34650 \text{ buah}$$

Cara 2 : Jumlah *string* =

$$= C(11, 1)C(10, 4)C(6, 4)C(2, 2)$$

$$= \frac{11!}{(1!)(10!)} \cdot \frac{10!}{(4!)(6!)} \cdot \frac{6!}{(4!)(2!)} \cdot \frac{2!}{(2!)(0!)}$$

$$= \frac{11!}{(1!)(4!)(4!)(2!)} = 34650 \text{ buah}$$

A large orange circle is positioned on the left side of the slide, partially cut off by the edge.

SEKIAN
DAN
TERIMAKA
SIH

SAMPAI JUMPA MINGGU DEPAAAN

